

3팀: CAFE — Commerce Advertising Framework Engine

D2C · B2C · 소상공인 맞춤

AI로 만드는 우리 가게 광고

매장이 있는 D2C 사장님과
출장 서비스형 B2C 사장님을 위한
이미지 · 카피 자동 생성 웹/앱의 UI 워크플로우



CodeIT AI 엔지니어 9기 고급 프로젝트



팀원 소개

김경제

레이아웃 자동 합성,
이미지 생성 프롬프트
구축

김현수

이미지 생성 모델 구축,
GitHub 관리

신희정

광고 문구
생성 모델 구축

원숙현

UI / UX Streamlit 구동,
프론트엔드

정신우

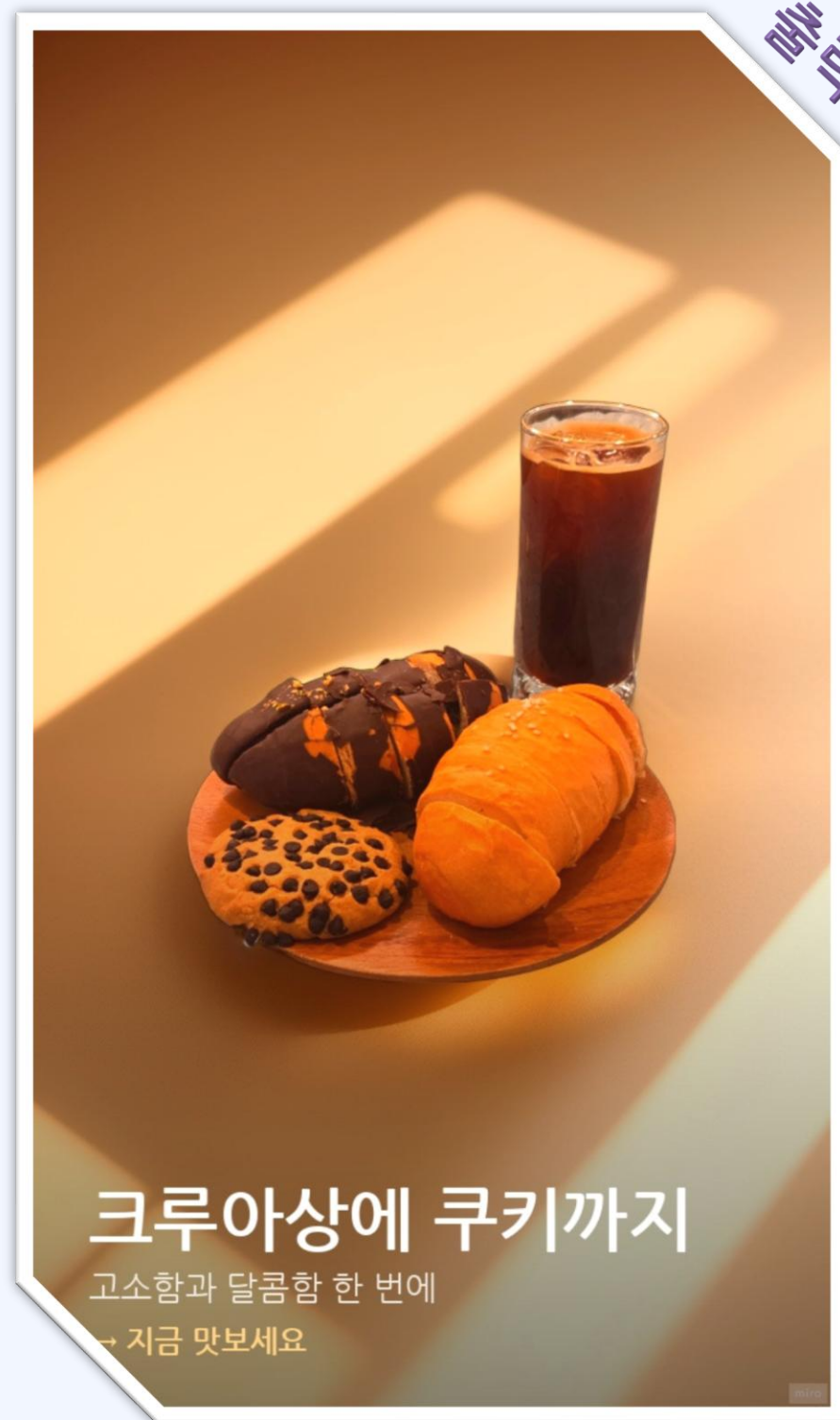
이미지 생성
프롬프트 구축, 백엔드

목차

입력



출력



프로젝트 개요

이미지 생성 파이프라인

광고 문구 및 레이아웃 생성

Streamlit 서비스 구현

백엔드 및 추론 최적화

결론 - 한계와 개선 방향

프로젝트 소개



상품 사진 한 장으로 완성하는 AI 광고 콘텐츠

상품 이미지와 매장 정보를 입력하면
광고 이미지 / 문구 / 레이아웃을 자동 생성

key point



입력 원본 정체성 유지



생성 제어 속성

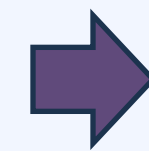


레이아웃 자동 생성

문제 정의 및 목표

기존 AI 광고 제작 서비스

-  복잡한 프롬프트 작성
-  생성 과정 제어 어려움
-  원본 이미지 형태 및 디테일 왜곡
-  문구 및 레이아웃 별도 작업



팀CAFE 광고 제작 서비스

-  상품 및 매장 정보만 입력
-  3가지 생성 속성 제어
-  원본 이미지 정체성 유지
-  문구 및 레이아웃 자동 생성

제작 부담은 낮추고 상품 신뢰도와 광고 완성도는 높인다

사용자 시나리오

STEP 1



이미지 업로드 및
상품 정보 입력

STEP 2



광고 방향 설정

STEP 3



문구 톤 및
길이 설정

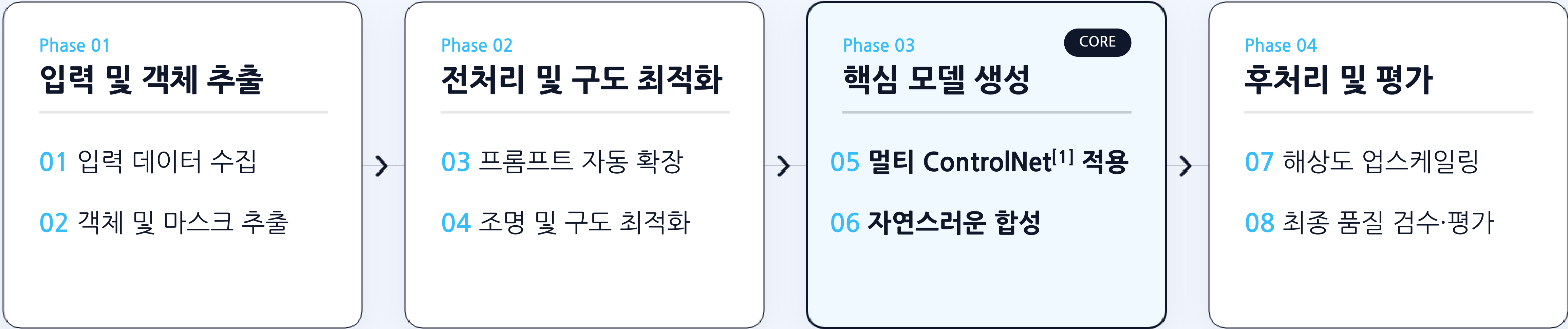
STEP 4



광고 완성

이미지 생성 파이프라인

사용자 입력부터 결과 평가까지의 8단계 파이프라인 및 이미지 생성 모델의 핵심 역할 정의



[1] L Zhang, et al. "Adding conditional control to text-to-image diffusion models." *Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision*. 2023.

핵심 과제

성공적인 생성 모델 구축을 위한 3가지 주요 목표

01



상품 정체성 보존

브랜드와 상품 고유의 특징을
왜곡 없이 완벽하게 유지

02



배경과의 자연스러운 융화

빛, 그림자, 톤을 정밀하게 맞춰
실제 촬영한 듯한 품질 제공

03



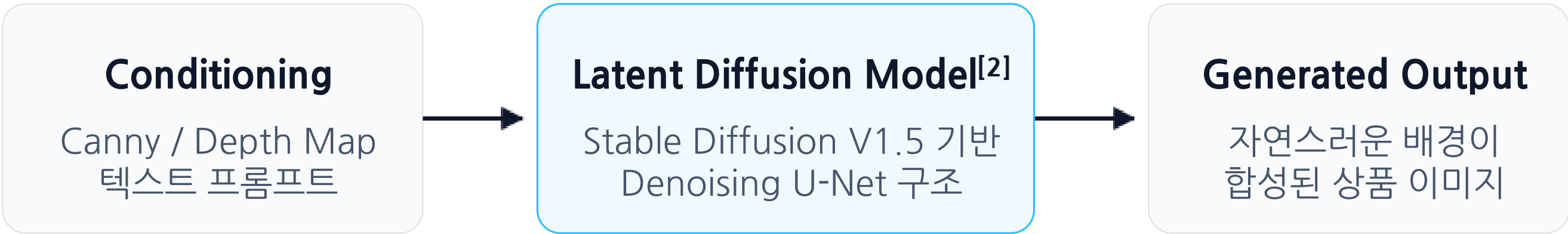
공간적 정합성 확보

원근감과 비율을 정확히 분석하여
피사체를 최적의 위치에 배치

기존 CAIG 파이프라인

CAIG 파이프라인 구조와 장단점 비교

CAIG 파이프라인 아키텍처



CAIG 베이스라인 선정 이유

- 가장 범용적으로 검증된 이미지 생성 아키텍처
- 제어 가능성(ControlNet) 확장을 위한 최적의 기반 모델로 평가됨
- 현재 기술적 한계를 구체적으로 분석하고 개선점을 도출하기에 적합

장점

- 안정적이고 높은 해상도의 이미지 품질
- 다양한 Condition 입력에 대한 뛰어난 반응성
- 커뮤니티 생태계를 통한 풍부한 확장성

한계점

- 상품과 배경이 붕 뜨는 복사·붙여넣기 현상
- 그림자 및 광원 불일치로 인한 공간적 정합성 결여
- 지지면 어색함 등으로 인한 추가 후처리 필수

[2] R Rombach, et al. "High-resolution image synthesis with latent diffusion models." *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*. 2022.

초기 파이프라인의 문제점

CAIG 모델 적용 과정에서 발견된 4가지 주요 한계점 분석

01

복사·붙여넣기 현상

객체가 배경과 자연스럽게 융화되지 못하고
단순히 덧붙여진 것처럼 보이는 현상 발생

02

지지면 부재

그림자나 반사 등의 상호작용이 생략되어
객체가 허공에 떠 있는 듯한 부자연스러움 노출

03

시점 불일치

원래 배경과 생성된 객체의 카메라 투시각이 달라
전체적인 공간적 정합성과 입체감이 훼손됨

04

후처리의 한계

수작업 보정이나 추가적인 파이프라인 도입 없이는
상용 수준의 고품질 결과물을 도출하기 어려움

비교 실험

조건부 생성 모델의 성능 평가 및 최종 Canny + Depth 모델 채택 결과

평가 모델	상품 정체성	공간 정합성	배경 융화	주요 특징 및 한계 / 장점	채택 여부
Base SD 1.5	낮음	보통	높음	프롬프트 의존도가 매우 높아 원본 상품의 형태가 무너지는 변형 현상(복사·붙여넣기) 발생	
SD + LoRA ^[3]	높음	낮음	보통	상품 정체성은 유지되나, 새 배경과의 이질감이 크게 나타나며 시점이 불일치하는 문제 발생	
SD + Canny	보통	높음	낮음	상품 외곽선은 잘 보존되나, 입체감이 부족하여 이미지 내에서 상품이 배경과 분리되어 보임	
Canny + Depth	우수	우수	우수	Canny(외곽선)와 Depth(입체감) 조건을 동시에 적용하여 완벽한 공간적 정합성과 융화 달성	최종 채택

[3] EJ Hu, et al. "Lora: Low-rank adaptation of large language models." *lcr* 1.2. 2022.

최종 파이프라인

개선된 Multi-ControlNet 파이프라인 및 단계별 상세 분석



최종 모델 및 파라미터

최적화된 모델 아키텍처와 주요 파라미터 선정 배경

모델 구성 및 핵심 설정값

Base Model	digiplay/majicMIX_realistic_v7
Canny ControlNet	llyasviel/control_v11p_sd15_canny (0.30)
Depth ControlNet	llyasviel/control_v11f1p_sd15_depth (0.30)
Inpainting Strength	0.80
Inference Steps	35 Steps
Guidance Scale	6.5

파라미터 선정 및 튜닝 배경

- Canny Weight 0.30**

상품의 주요 윤곽과 구조를 유지하되, 과도한 제어로 인해 중복 경계나 불필요한 구조물이 생성되는 현상을 줄이기 위해 설정함.
- Depth Weight 0.30**

상품과 지지면의 깊이 및 원근감을 반영하면서, Depth 조건이 배경 구성을 과도하게 제한하지 않도록 설정함.
- Inpainting Strength 0.80**

상품 영역은 마스크로 보호하고 주변 배경은 충분히 재생성해, 상품과 배경의 접촉면 및 조명 연결을 자연스럽게 구성함.
- Scheduler / Euler Ancestral^[4]**

광고 사진에 필요한 질감과 세부 묘사를 확보하면서 추론 시간을 고려해 35 Steps를 적용했으며, 동일 조건 비교를 위해 Seed는 42로 고정함.

[4] T Karras, et al. "Elucidating the design space of diffusion-based generative models." *Advances in neural information processing systems* 35, 2022.

결과 및 개선 효과

사례별 결과 비교

☐ 커피 상품 사례

상품 고유의 패키지 텍스처와 형태를 온전히 보존



MajicMIX + ControlNet
(Base)



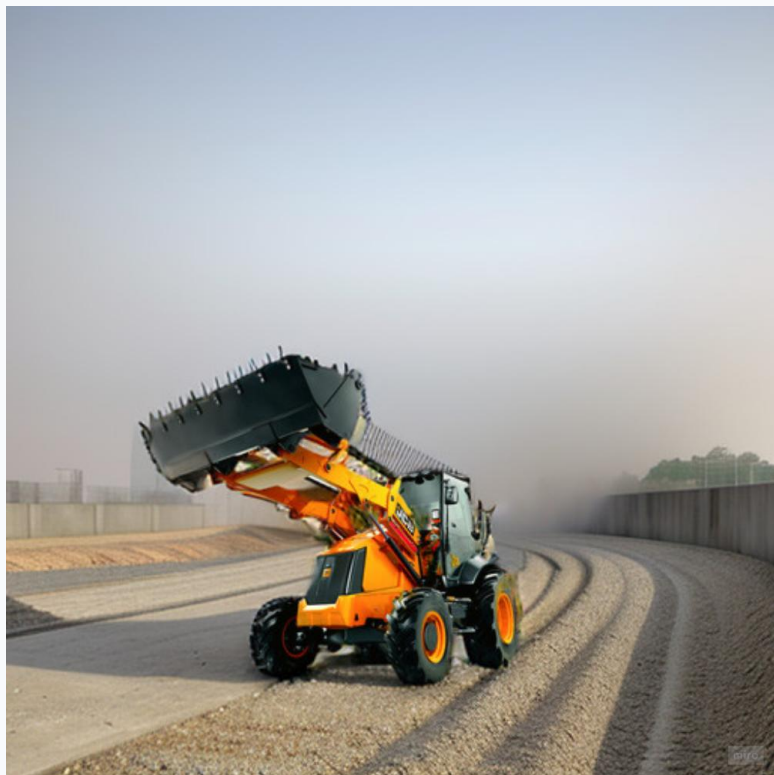
MajicMIX + Dual ControlNet

⚙ 산업 장비 사례

복잡한 금속 재질의 반사광과 원근감을 일관되게 적용



MajicMIX + ControlNet
(Base)



MajicMIX + Dual ControlNet

✔ **핵심 성과** : 상품 정체성과 공간 정합성을 동시에 확보하여 퀄리티 획기적 상승

한계 및 향후 개선 방향

현재의 기술적 한계점 분석 및 향후 파이프라인 개선 방향

현재 기술적 한계

- 복잡한 배경 처리의 불안정성**
객체와 배경 간의 픽셀 블렌딩 시 경계선(Edge) 오류 발생
- 다중 광원 조건에서의 그림자 불일치**
상품의 원본 조명과 새롭게 생성된 공간의 조명 방향이 어긋나는 현상
- 고해상도 이미지 처리 연산 비용**
대규모 서비스 적용 시 추론(Inference) 시간이 길어지는 인프라 부담

향후 개선 계획

- 경계선 보정(Refinement) 알고리즘 도입**
AI Segmentation 기반의 외곽선 스무딩 포스트 프로세싱 적용
- 조명 및 그림자 제어 모델 통합**
Light-source Estimation 기반 그림자 방향 자동 매핑 구현
- 파이프라인 경량화 및 가속 최적화**
경량화 ControlNet 모델과 TensorRT 도입으로 추론 속도 40% 향상

이미지 생성 파트 핵심 성과

핵심 목표 달성 및 파이프라인 혁신을 통한 최종 성과 요약



상품 정체성 확보

원본 상품의 형태와 디테일을 완벽하게 보존



혁신적인 광고 생성 파이프라인 구축

Multi-ControlNet 기반의 100% 자동화 워크플로우 완성 및 고품질 결과물 도출



공간 정합성 확보

배경 이미지와 이질감 없는 자연스러운 융화 구현

이미지 생성 프롬프트



속성값 별 이미지 생성



속성값 별 이미지 생성

PRODUCT
FOCUS



product focus = 0



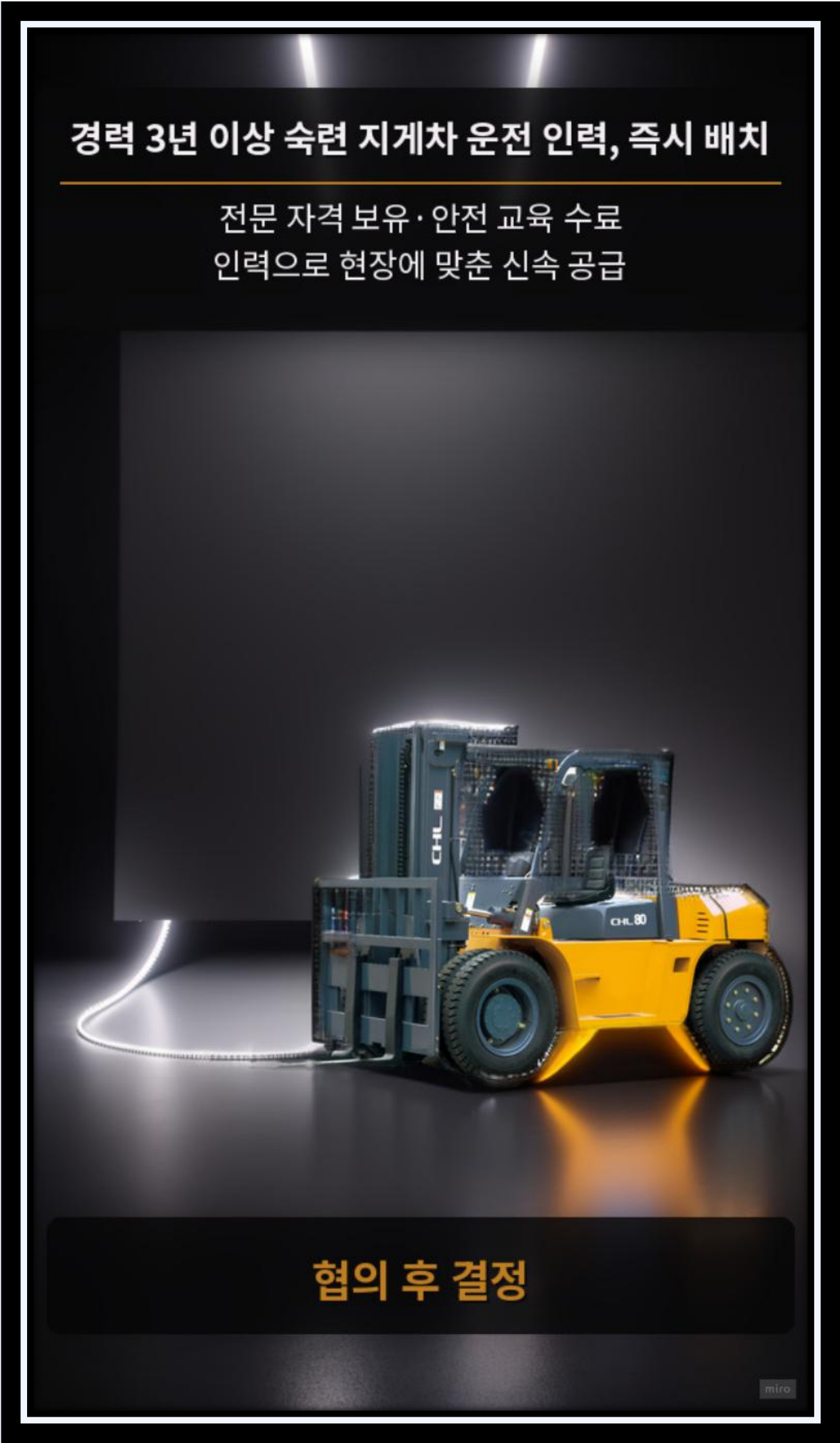
product focus = 1

속성값 별 이미지 생성

BRAND
FOCUS



brand focus = 0



brand focus = 1

속성값 별 이미지 생성

PRODUCT SCALE



product scale = 0.5



product scale = 0.7

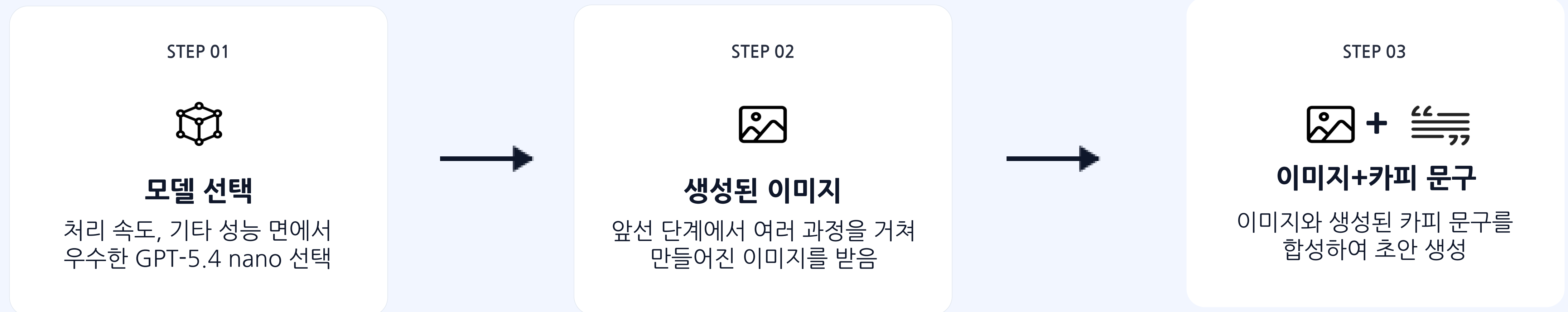


product scale = 0.9



product scale = 1.1

광고 카피라이팅 문구 생성



광고 카피라이팅 문구 생성 파이프라인

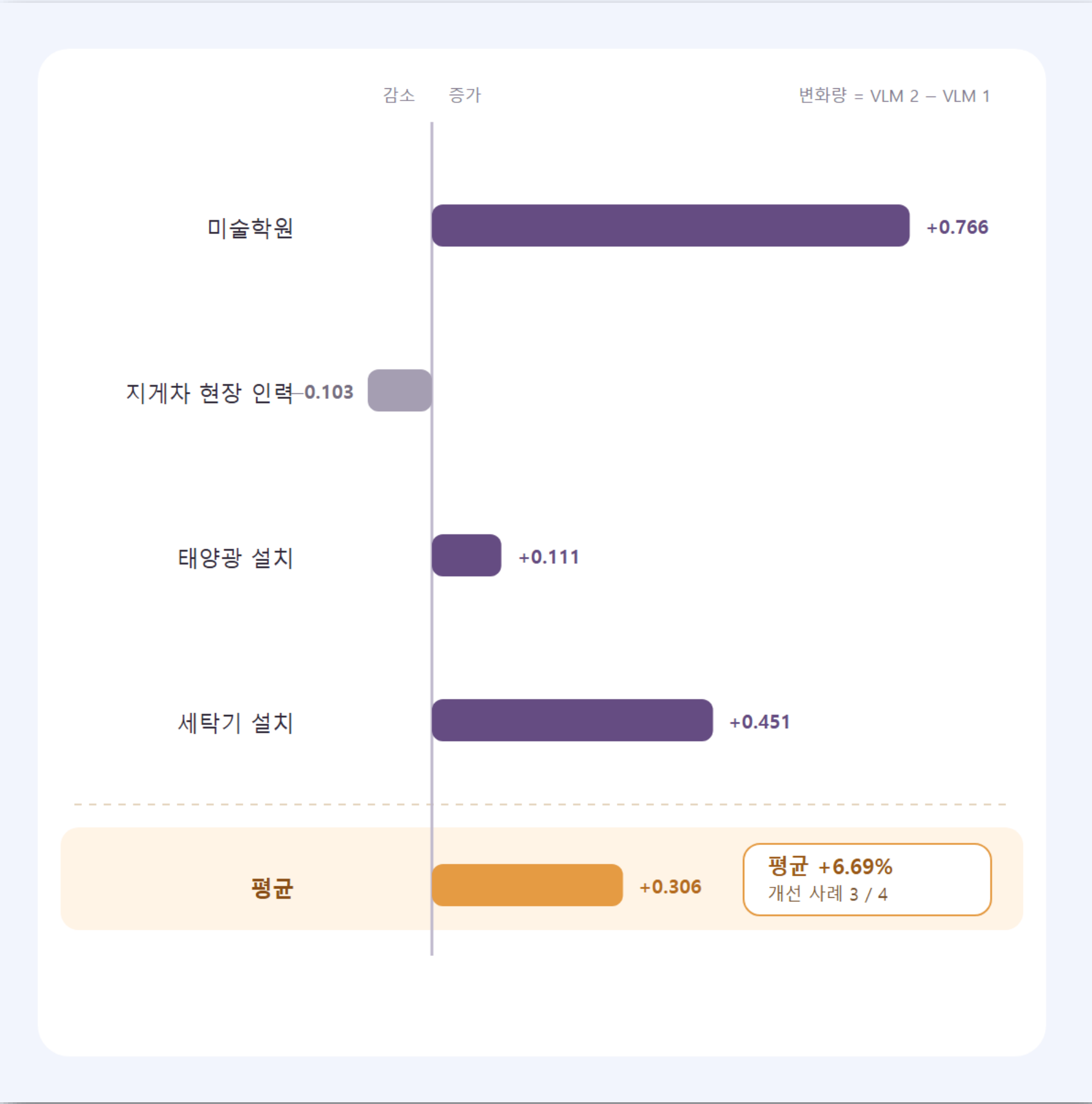


광고 문구 레이아웃 자동 생성



VLM수 증가에 따른 디자인 변화

LAION Aesthetic Score 변화량



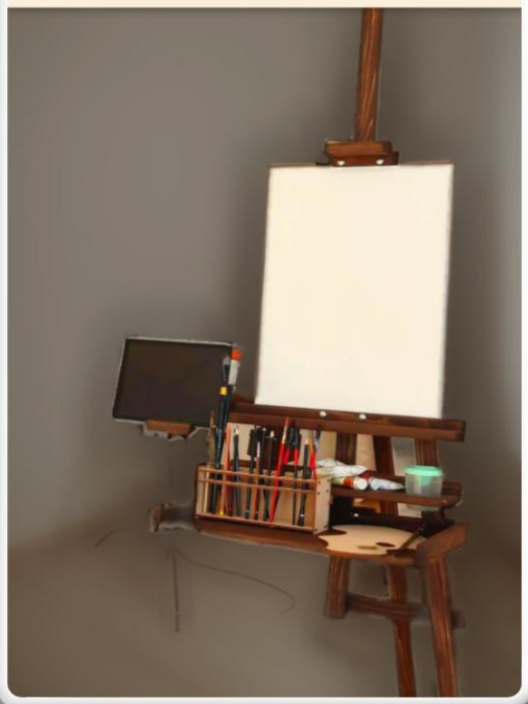
VLM 1번

미술학원

VLM 2번

캔버스 작품 중심 미술 교육 프로그램

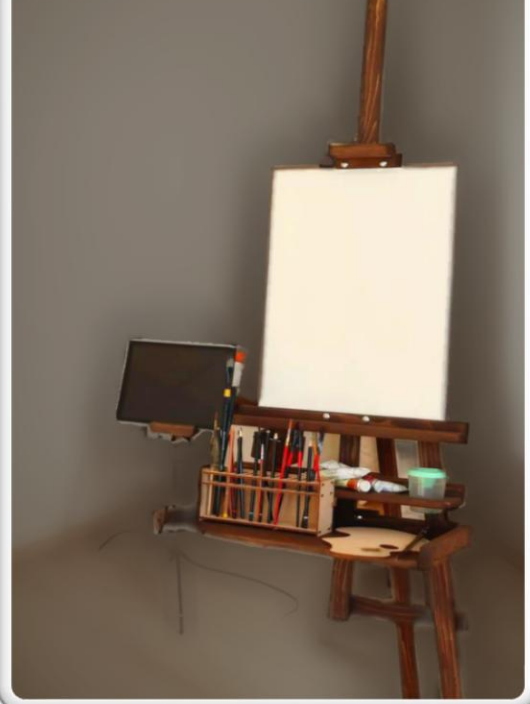
Art Institute 미술 학원 | 창의적인 미술 수업과 전문 교육 과정



4.6

캔버스 작품 중심 미술 교육 프로그램

Art Institute 미술 학원 | 창의적인 미술 수업과 전문 교육 과정



5.3

VLM 1번

지게차 현장 인력

VLM 2번

산업 현장 지게차 전문 인력 연결

현장 인력 서비스—숙련된 지게차 운용 인력을 산업 현장에 연결하는 전문 인력 서비스



4.5

산업 현장 지게차 전문 인력 연결

현장 인력 서비스—숙련된 지게차 운용 인력을 산업 현장에 연결하는 전문 인력 서비스



4.4

VLM 1번

세탁기 설치

VLM 2번

세탁기 전문 설치 서비스

세탁기 설치와 수평 조정, 안전 점검까지—가전 설치 전문 업체



5.0

세탁기 전문 설치 서비스

세탁기 설치와 수평 조정, 안전 점검까지—가전 설치 전문 업체



5.4

VLM 1번

태양광 설치

VLM 2번

태양광 발전 설비 설치, 상담부터 시공까지

태양광 전지와 발전 설비 설치를 전문으로 진행하는 태양광 설치 전문 업체



4.2

태양광 발전 설비 설치, 상담부터 시공까지

태양광 전지와 발전 설비 설치를 전문으로 진행하는 태양광 설치 전문 업체



4.3

4. Streamlit 서비스 구현

01. 기본 정보 입력02. 레이아웃 & 포커스 설정03. 광고 생성 & 결과

STEP 01. 사장님의 상품과 매장을 알려주세요

사진 한 장과 매장 정보만 있으면 AI가 나머지를 그립니다.

A. 상품·서비스 사진 업로드

이미지 선택 (JPG, PNG)

Upload200MB per file • JPG, PNG

200MB 이하의 jpg, png 파일로 업로드해주세요.
새로운 사진을 올리면 기존 사진이 자동으로 변경됩니다.

B. 매장 정보 & 타겟 설정

사업 유형

☒ D2C (매장 방문형)

☐ B2C (출장 서비스형)

매장명

예: 천사로 베이커리 카페

매장 위치

예: 강원도 원주시 천사로 1004

C. 홍보하기

홍보 대상

예: 우리 동네 모닝 베이커리 세트

업로드한 이미지를 단어로 친절하게 묘사해주세요.

예: 오늘 아침 갓 구운 신선한 소금빵과 시원한 아이스 아메리카노

다음 단계로 (레이아웃 & 포커스 설정) →

4. Streamlit 서비스 구현

01. 기본 정보 입력02. 레이아웃 & 포커스 설정03. 광고 생성 & 결과

STEP 01. 사장님의 상품과 매장을 알려주세요

사진 한 장과 매장 정보만 있으면 AI가 나머지를 그립니다.

A. 상품·서비스 사진 업로드

이미지 선택 (JPG, PNG)

concret...xer_01.png458.3KB

200MB 이하의 jpg, png 파일로 업로드해주세요.

새로운 사진을 올리면 기존 사진이 자동으로 변경됩니다.

B. 매장 정보 & 타겟 설정

사업 유형

D2C (매장 방문형)

B2C (출장 서비스형)

사업자명

출장 반경

C. 홍보하기

홍보 대상

업로드한 이미지를 단어로 친절하게 묘사해주세요.

다음 단계로 (레이아웃 & 포커스 설정) →

4. Streamlit 서비스 구현

01. 기본 정보 입력02. 레이아웃 & 포커스 설정03. 광고 생성 & 결과

01. 입력02. 이미지 생성03. 카피 합성04. 완료

레이아웃과 포커스 설정

구도와 강조점을 설정하여 원하는 스타일의 광고를 디자인합니다.

BASE IMAGE

작업 이미지 미리보기

레이아웃을 적용할 원본 또는 누끼(배경 제거) 이미지입니다.



LAYOUT & FOCUS

레이아웃과 포커스 조율

원하는 광고 스타일에 맞춰 구도와 강조점을 설정해 주세요.

레이아웃 구성

☒ 새롭게 구성

☐ 원본 유지

화면 비율

1:1 (정사각형 피드) ▾

상품 강조 정도

상품 강조 강도0.00

상품 크기 비율 (Scale)

상품 크기 (Scale)1.00

브랜드/배경 강조 정도

배경 연출 강도0.000.001.00

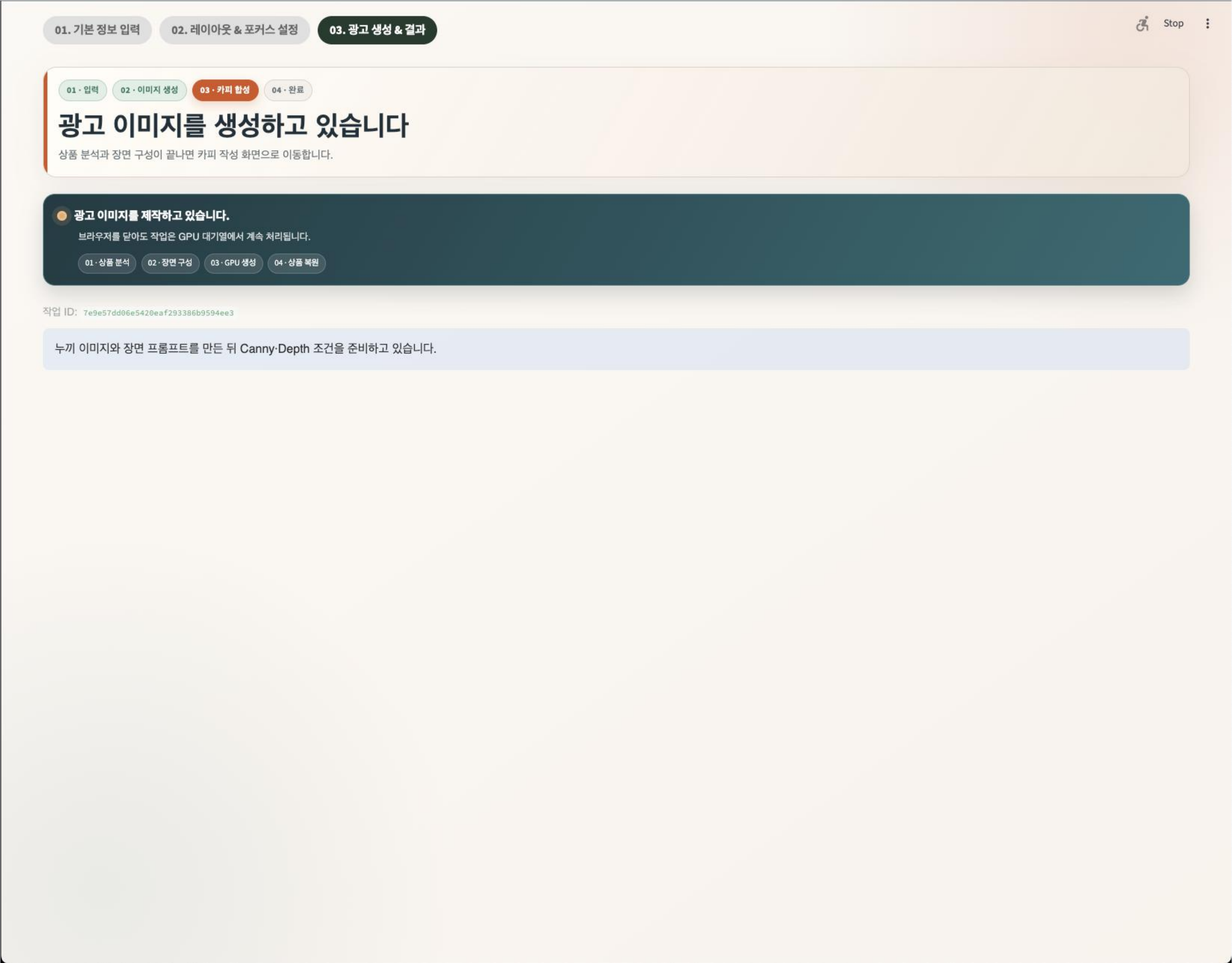
다음 단계 안내

설정한 레이아웃과 포커스를 바탕으로 다음 단계에서 카피라이팅과 최종 합성을 진행합니다.

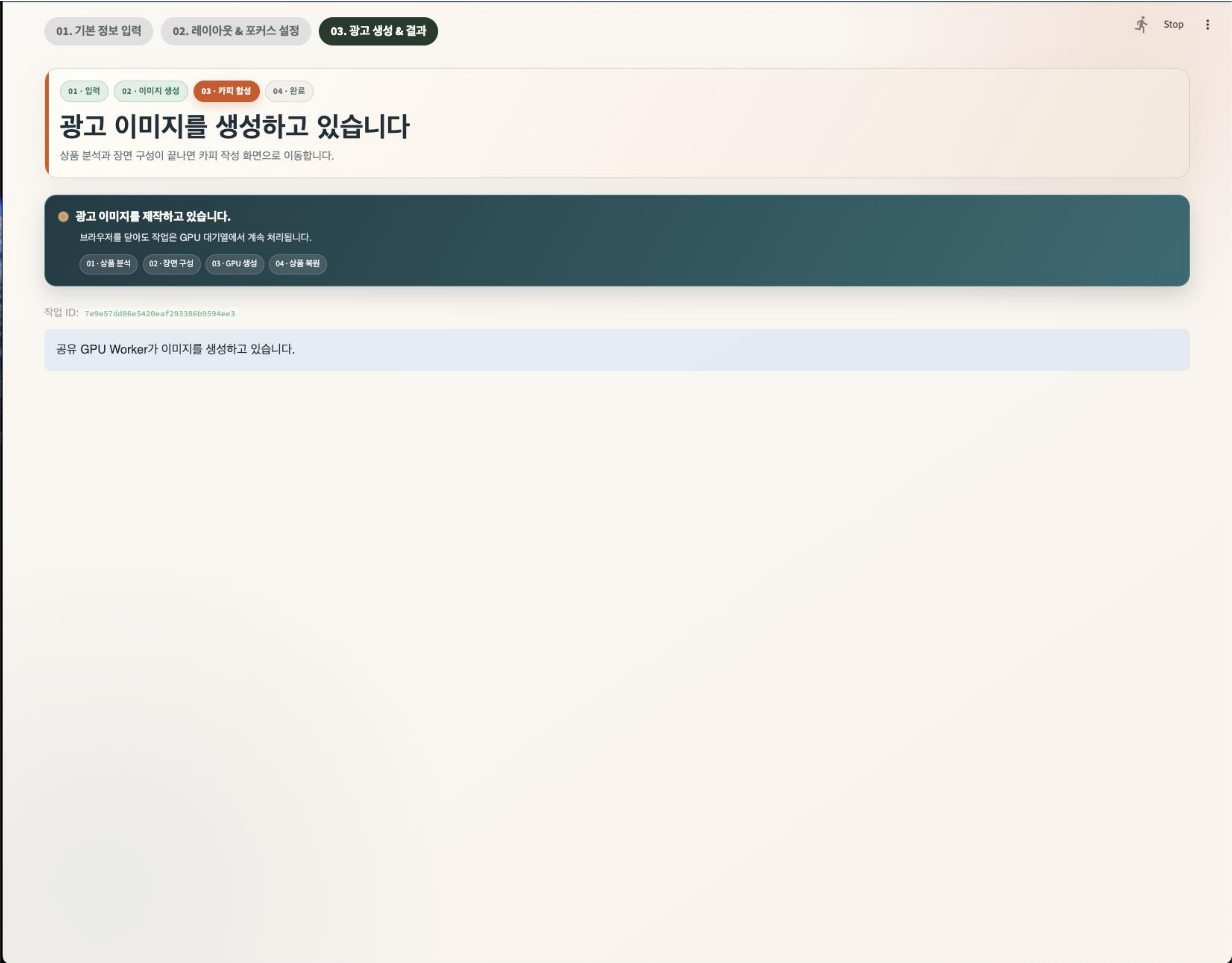
새로운 광고 만들기

STEP 3: 카피 작성 단계로 이동 →

4. Streamlit 서비스 구현



4. Streamlit 서비스 구현



4. Streamlit 서비스 구현

01. 기본 정보 입력02. 레이아웃 & 포커스 설정03. 광고 생성 & 결과

01 · 입력02 · 이미지 생성03 · 카피 합성04 · 완료

광고 문구 작성 및 최종 완성

문구 톤과 길이를 선택하면 광고가 완성됩니다.

GENERATED IMAGE

합성할 이미지 미리보기

피사체와 여백을 분석해 문구 배치와 색상을 설계합니다.



COPY DIRECTION

광고 문구 생성 설정

원하는 인상과 문구 분량을 정해주세요. 생성된 문구는 이미지에 맞춘 레이아웃과 함께 최종 합성됩니다.

문구 톤

☒ 감성적

☐ 신뢰감

☐ 트렌디

☐ 유머러스

☐ 직관적

글 길이

길게

합성 과정

문구 작성 → 이미지 여백 분석 → 타이포그래피와 컬러 설계 → 완성 광고 검토

STEP 4: 카피 생성 및 최종 합성 →

AI가 카피를 작성하고 이미지와 합성 중입니다...

4. Streamlit 서비스 구현

01. 기본 정보 입력02. 레이아웃 & 포커스 설정03. 광고 생성 & 결과

01 · 입력02 · 이미지 생성03 · 카피 합성04 · 완료

완료된 광고 시안

생성된 광고 이미지를 확인하고 다운로드할 수 있습니다.

시멘트(콘크리트) 타설 최저가

1㎥(루베) 7만 원부터, 토공 정리 포함(바닥 고르기·폐기물 처리 등) / 포크레인
콤비할인



시멘트 타설 1㎥(루베) 7만 원부터

최종 완성된 광고 이미지

🎉 광고 제작이 완료되었습니다!

저장 경로: /home/ai3/AD-content/CAIG/outputs/test_run/9c734660d0c04a5cb97cb1f84536ff9d/07_prompt_layout/final_ad.png

광고 이미지 다운로드 📄

🖌️ 카피 다시 만들기

새로운 광고 만들기 🔄

4. Streamlit 서비스 구현

01. 기본 정보 입력02. 레이아웃 & 포커스 설정03. 광고 생성 & 결과

01 · 입력02 · 이미지 생성03 · 카피 합성04 · 완료

레이아웃과 포커스 설정

구도와 강조점을 설정하여 원하는 스타일의 광고를 디자인합니다.

BASE IMAGE

작업 이미지 미리보기

레이아웃을 적용할 원본 또는 누끼(배경 제거) 이미지입니다.



LAYOUT & FOCUS

레이아웃과 포커스 조율

원하는 광고 스타일에 맞춰 구도와 강조점을 설정해 주세요.

레이아웃 구성

☒ 새롭게 구성

☐ 원본 유지

화면 비율

1:1 (정사각형 피드)

상품 강조 정도

상품 강조 강도0.70

상품 크기 비율 (Scale)

상품 크기 (Scale)1.00

브랜드/배경 강조 정도

배경 연출 강도0.50

다음 단계 안내

설정한 레이아웃과 포커스를 바탕으로 다음 단계에서 카피라이팅과 최종 합성을 진행합니다.

새로운 광고 만들기

STEP 3: 카피 작성 단계로 이동

4. Streamlit 서비스 구현

01. 기본 정보 입력02. 레이아웃 & 포커스 설정03. 광고 생성 & 결과

01 · 입력02 · 이미지 생성03 · 카피 합성04 · 완료

완료된 광고 시안

생성된 광고 이미지를 확인하고 다운로드할 수 있습니다.

키큰크레인 크레인 기사

크레인 작업이 필요하다면, 1시간 이내 거리는 무조건 달려갑니다.



최종 완성된 광고 이미지

광고 제작이 완료되었습니다!

저장 경로: /home/ai3/AD-content/CAIG/outputs/test_run/7e9e57dd06e5420eaf293386b9594ee3/07_prompt_layout/final_ad.png

광고 이미지 다운로드

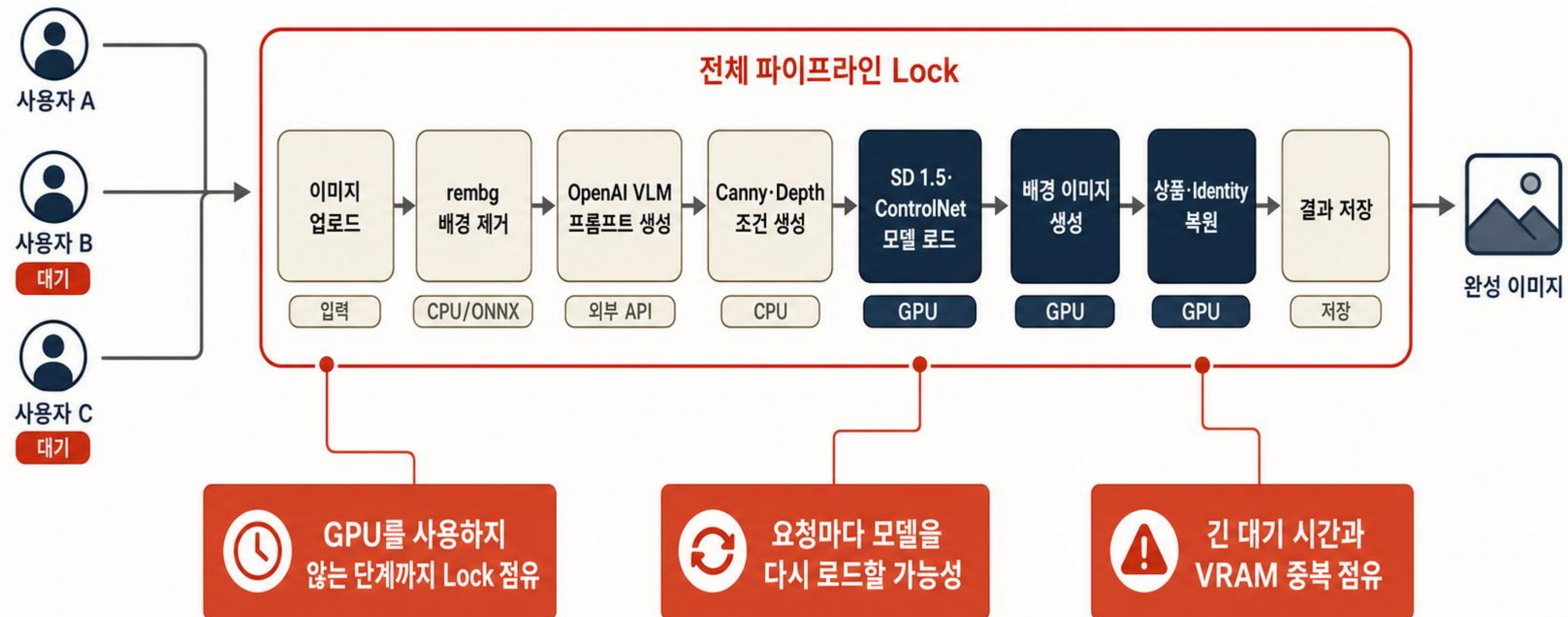
카피 다시 만들기

새로운 광고 만들기

GPU 추론 파이프라인의 병목 분석

최적화 전 백엔드 파이프라인

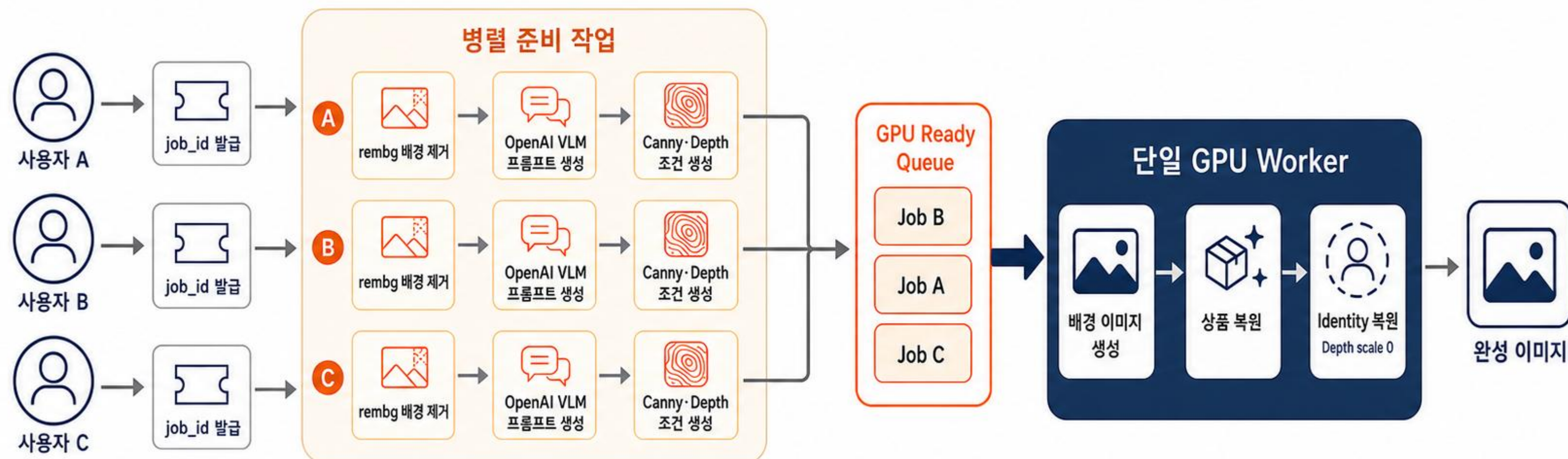
전체 작업을 하나의 Lock으로 묶어 요청을 순차 처리



GPU 추론 파이프라인의 최적화

최적화 후 백엔드 파이프라인

준비 단계는 사용자별 병렬 처리, GPU 추론은 공유 모델로 순차 처리



모델 중복 로드 제거



GPU 작업 순차 처리



준비 단계 동시 처리



job_id·상태 추적

최적화 전/후 비교

백엔드 최적화 전·후 비교		
모델 재사용과 준비·GPU 단계 분리로 다중 사용자 처리 구조 개선		
구분	최적화 전	최적화 후
모델 로드	 요청마다 중복 로드 가능	 최초 로드 후 공유 모델 재사용
작업 구조	 전체 파이프라인 순차 처리	 준비 작업 병렬·GPU 작업 순차 처리
GPU 대기	 비GPU 단계까지 함께 대기	 준비 완료 작업만 GPU Queue 진입
동시 요청	 뒤 요청은 전체 과정 대기	 사용자별 준비 작업 동시 수행
작업 추적	 진행 상태 확인 어려움	 job_id·단계별 상태 확인
VRAM 관리	 모델 중복 점유 가능	 공유 모델로 중복 점유 감소
핵심 개선: 모델 재사용 + 준비/GPU 단계 분리 + 단일 GPU Worker		

6. 결론

한계와 개선 방향 - 실시간 로그 적재

커피 생성 → rule_check → [사용자에게 응답 반환] -> faithfulness/judge 계산 → 로그 적재

사용자 응답을 결정하는 유일한 검증 사용자 이미 응답을 받은 뒤라 영향을 줄 방법

이 | 없음

작업	비용/지연	이유
로그 파일/DB에 "쓰기"만 하는 것	거의 0 (수 ms)	디스크/DB insert는 원래 빠름
rule_based_check	거의 0	API 호출 자체가 없음
faithfulness_score (임베딩)	수백 ms	API 호출 1~2회 (text-embedding-3-small은 비교적 가벼움)
judge_score (GPT-4o 채점)	1~3초 이상	LLM chat completion, 제일 무거움

Faithfulness score

자체만 봐서는 좋은지 나쁜지 판단 어려움
-> 로그에 계속 적재해서 분포 생성 -> 새 값이 그 분포에서 벗어나면 (z-score) 이상치로 판단
=> "과거 로그와의 비교"

Judge score

하나하나를 실시간으로 확인 x
-> 일부만 샘플링하여 배치로 돌림
=> 추세 확인용

따라서, 로그 "적재" 자체는 느리지 x

느려지는 유일한 경로: **judge API 호출을 사용자 응답 전에 기다리는 경우**

응답 이후 백그라운드로 빼고, judge는 샘플링하면 사용자 체감 속도는 거의 그대로 유지 & 로그는 원하는 만큼 누적 가능

한계와 개선 방향 - 추천 키워드 생성

01·입력02·이미지 이해03·키워드 합성04·완료

추천 키워드 생성 및 최종 완성

키워드 톤과 분량을 선택하면 상품 홍보용 키워드가 완성됩니다.

GENERATED IMAGE

분석할 상품 이미지 미리보기

피사체와 여백을 분석해 키워드 배치와 분위기를 설계합니다.

KEYWORD DIRECTION

추천 키워드 생성 설정

원하는 인상과 키워드 분량을 정해주세요. 생성된 키워드는 상품 홍보에 이용될 수 있게 제작됩니다.

키워드 톤

☒ 감성적

☐ 신뢰감

☐ 트렌디

☐ 유머러스

☐ 직관적

키워드 길이

짧게

합성 과정

문구 작성 → 이미지 이해 분석 → 완성된 문구 분석 → 키워드 생성

STEP 5: 키워드 생성 및 합성 시작 →

<- 예시 이미지

카피 문구의 Tonetype 이외에도
추천키워드, 즉 해시태그를 만들어
이미지에 합성하거나 상품 홍보에 따로
이용할 수 있게 하는 시스템

이상으로 Commerce Advertising Framework Engine 발표를 마치겠습니다.

감사합니다!